生产安全事故调查报告信息

生产安全事故挂牌督办信息

生产安全事故应对处置信息

重大生产安全事故隐患曝光信息

安全生产预警和预防信息

中铁十六局集团广州市轨道交通21号线16标项事故调查报告

2017-07-27 来源: 本网 【字号: 大 中

2017年6月6日9:40时许，广州市增城区中新镇的中铁十六局集团广州市轨道交通21号线16标项线16标项目)发生一起外来人员受伤事故，造成一人死亡。

事故发生后，增城区委、区政府高度重视，要求区安监局、中新镇政府等单位迅速组织力量，救受伤人员。

6月16日，增城区政府成立了中铁十六局集团广州市轨道交通21号线16标项目“6·6”事故调查由区安监局牵头，区监察局、区公安分局、区交通运输局、区轨道服务中心、区住建局、区总工会部门组成，邀请区检察院派员参加。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的作，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生经过，分析了事故原因，认定了事故性质。现将有关

一、事故基本情况

(一)广州地铁21号线16标项目有关情况

1、工程概况：

工程名称：广州地铁21号线16标项目土建工程项目

业主：广州市地下铁道总公司

工程内容：中新站、中新站-中新东站区间的主体及附属土建工程

结构形式：框架结构

资金来源：政府筹资

2、施工单位情况：

中铁十六局集团有限公司，地址：北京市朝阳区红松园北里2号，法定代表人：孔令键，2017建部取得D111001667号《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级、级等。

2017年1月5日该公司在北京市住建委取得(京)JZ安许证字〔2017〕100367-1号《安全生产许可

2013年11月，该公司与广州市地下铁道总公司签订广州地铁21号线16标土建工程项目合同，随

项目部经理：蔡连利，持有国家住建部颁发的0247148号市政公用工程类一级建造师执业资格证

项目部常务副经理，施工现场安全责任人：朱小藻，持有国家住建部颁发的第00267852号市政业资格证书。

安质部部长：付明明，持有北京市住建委颁发的京建安(2012)0144231号专职安全员证。

3、监理单位情况：

广州轨道交通建设监理有限公司，地址：广州市越秀区环市西路204号大院自编四号楼二三层营范围：专业技术服务业；资质：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级。

2013年11月，该公司与广州市地下铁道总公司签订广州地铁21号线16标土建工程项目监理服务部。

总监：魏康林，持有国家住建部颁发的00356095号注册监理工程师资格证书，建筑工程管理高

总监代表：成彬，持有国家住建部颁发的0246073号市政公用工程类一级建造师资格证和0159

(二)广州地铁21号线16标项目生产管理相关情况

1、施工进度情况：

广州地铁21号线16标项目中的中新站主体结构于2016年8月10日封顶，右线隧道在2016年1
2017年2月15日贯通，最后1台盾构机于2017年3月6日撤场，转至珠三角材料仓库存放。事故发生
经全部结束，因北侧国防光缆未改迁完毕和第三期交通疏解未完成，工地处于停工待验收状态。

2、施工现场安全生产管理情况：

广州地铁21号线16标项目建立健全和基本落实了以下制度：安全生产责任制，安全教育培训制
场验收、运行、维修、保养管理制度，安全技术交底制度，场内运输车辆管理制度，起重机械安全
理制度，项目周例会制度，消防安全管理制度和施工现场动火审批制度，易燃易爆物品管理制度
度，安全文明标准工地要求、目标和内部检查制度，安全隐患排查整治挂牌督办制度，安全生产奖
和废旧物资处理制度等。

安全检查及隐患整改情况：今年1-5月，广州地铁21号线16标监理部和项目部共联合组织19次
81条，已全部按要求落实整改。

3、方向盘式农用三轮车使用情况：

为方便清理车站内材料，项目部在中新站站台端头井的隧道口处停放一台方向盘式农用三轮车以

方向盘式农用三轮车厂牌型号：时风风云1号方向盘式三轮农用车(带自卸)；驾驶员：任显发，
驶证；车辆行驶区域：广州地铁21号线16标项目车站主体结构(长*宽：345米*30米)，主要用作清理
内的垃圾由轨道电瓶车负责运送)。项目部制订《场内运输车辆管理制度》，并落实了(1)持证驾驶、
驶，下班拔匙；(3)做好保养维护等工作。

4、广州地铁21号线16标项目废旧材料处理的相关情况：

根据《中铁十六局集团广州市轨道交通二十一号线工程施工16标土建工程项目经理部物资管理
铁21号线16标项目废旧材料处理，先由工程部填写废料处理申请表，再由物资部现场查核后，报项
用交项目财务，物资部统一编号造册。

王奇强，男，汉族，57岁，陕西省西乡县高川镇红庙村四组人，在中新镇从事废品收购业务。

王奇强到广州地铁21号线16标项目收购废品的相关情况：2017年5月至事故发生时，其共3次
是在5月28日，共收购了废旧材料5.82吨，第二次是在5月29日，共收购盾构废旧钢材1.875吨，
天。

5、隧道受淹情况：

今年5月7日凌晨四时起，受强降水云团影响，中新镇遭遇50年一遇的强降雨，镇墟被淹严重。
道被淹最深水处约有3米，为此，项目部安排3台水泵抽水。本次洪灾导致隧道内多台小型机器受浸
米放置的混凝土喷射机被全淹，设备损坏，为此，广州地铁21号线16标项目工程部部长乔玉向中国
报案，5月18日，该保险公司派员到现场处理。而停放方向盘式农用三轮车的车站端头井部位由于地

二、事故发生后应急救援处置和事故善后等情况

(一)事故发生经过

2017年6月6日上午7:40时，广州地铁21号线16标项目副经理、物资设备部部长张益柱致电王
角料等废品。8时许，王奇强和石国建、张雪刚(二人均为王奇强的临时雇工)三人来到工地，之后，
去到门卫处做好登记和领取安全帽，随后来到位于地面的盾构井口和盾构区渣土池之间存放管片、
料的场地，并详细地与三人确认本次出售的废弃材料。约9时，张益柱因要参加项目部组织的第十
式，便交待王奇强三人自行搬上述废旧材料，并强调他们不要动除废旧材料外的其他东西和不要乱
道，之后张益柱便去参加项目部组织的安全生产月启动仪式。王奇强对石国建和张雪刚说：“5月7
里面有设备报废，一起先下去看看什么情况再上来继续搬”。之后，王奇强带着石国建和张雪刚
500米的时候，发现一台沾满污泥的机器。因为机器太重了，他们搬不动，王奇强对石国建和张雪
工具”。过了一会儿，王奇强开了一台方向盘式农用三轮车进来，他们三人合力，将机器抬上方向
强叫张雪刚开车，他和石国建在车头前面看着，由张雪刚将车子倒着开出洞口。在倒车过程中，机
刚停车，车停稳后，王奇强和石国建爬上车斗，石国建在左侧，王奇强在右侧。约9:30时，在二人
突然朝右侧倾倒，王奇强连忙跳下车想避让，就在他跳下车的瞬间，机器刚好翻倒压在他身上。

器，但是由于机器太重和地面湿滑等因素，两人未能搬动，于是两人跑到隧道口大声呼救。项目部
上赶来，石国建简单跟付明明说了几句之后，就和张雪刚跑回事故现场。很快，付明明就带着七、
来，接着，付明明指挥工人用木方把机器撬开，合力用模板把伤者抬到隧道洞口，之后用龙门吊吊
地面等候(救援期间已有人报120)，约9:40时，救护车将伤者送往中新医院救治，约12:30时，伤者不

(二)医院抢救过程

王奇强被送中新医院后，经门诊CT检查示：“1、双肺肺挫伤；2、左侧第三至十肋骨骨折，右
左侧肩胛骨骨折；4、双侧胸腔积液并左侧气胸”。

随后，王奇强马上被以“上半身挤压伤”诊断转入医院住院部外科，入院检查情况：Bp47/32r
止，呼吸促，口吐白泡；全身盗汗，头面部、胸、腹、盆部可见广泛皮肤青瘀；双侧瞳孔不等大，右
迟钝，左侧直径3.5mm，对光反射灵敏；右外耳廓见一裂口，长约2cm，活动性流血；胸廓对称，
双肺可闻弥漫性湿性啰音；心率143次/分；上腹部肌紧张，压痛，肝脾触诊不满意，未触及明显移
双肾区无叩击痛；肠鸣音减弱。B超辅助检查报告：右肾挫伤，腹腔积液。入院诊断：1、失血性休
多根多处肋骨骨折并双肺肺挫伤；(2)双侧胸腔积液并左侧气胸。3、腹部内脏损伤。根据以上情况
插管、胸腔闭式引流等抢救措施。

患者于12:00出现呼吸、心跳停止；双侧瞳孔散大，对光反射消失。对此，医院实施持续抢救
肾上腺素等，但是由于病情危重，经半小时抢救无效，于12:30心电图成直线，宣告临床死亡。临
克；2、上半身挤压伤：(1)多根多处肋骨骨折并双肺肺挫伤；(2)双侧胸腔积液并左侧气胸。3、腹部

(三)广州地铁21号线16标项目应对事故的相关情况：1、工地马上停工整改。2、对现场全体施
成立善后小组，积极与死者家属沟通，做好死者家属安抚和补偿问题商谈工作。4、全力配合政府事

(四)事故善后补偿工作情况：

事故发生后，广州地铁21号线16标项目部积极面对，全力安抚家属方情绪。6月10日，项目部
见面沟通，开始商谈补偿问题。次日，完成谈判。本着人道主义角度，项目部给死者家属一次性补
了死者遗体火化相关手续。6月13日，死者家属一行离开增城，情绪平稳。

三、现场勘验情况：

1、隧道情况

隧道为圆形，直径5.4米，内壁材料为混凝土块，事故发生在广州地铁21号线16标项目中新站东
地面自西向东呈微下坡路，隧道内离地面2.2米高壁上固定设置架空电源线。

2、方向盘式农用三轮车情况：厂牌型号，时风风云1号三轮农用车(带自卸)，燃料：柴
3500*1400*1500MM。车辆尾部朝向中新站站台方向，车辆钥匙插孔处未见钥匙。

3、侧倒物情况：是一台混凝土喷射机，设备部件较残旧，设备表面有被水浸泡过的痕迹，机
规格长*宽*高：1200*1060*890MM。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。事故调查组参照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)
1463240.42元，其中：人身伤亡后支出的抢救费用3240.42元，死亡补偿金1460000元。

五、事故原因认定

事故调查组通过调查取证和对各类证据材料的分析论证，对事故原因作出如下认定：

造成此次事故的原因：一是王奇强三人未遵守广州地铁21号线16标项目外来人员进入工地的相
员提出的不得进入隧道的告知未予理会，擅自进入隧道，导致发生事故。二是王奇强三人未经许可
以倒着开车的危险方式，驾驶工地运输车辆，导致事故发生。三是王奇强三人在运送报废设备过程
采取任何固定措施，运送过程中设备失衡侧倒，导致事故的发生。

六、事故性质认定

广州地铁21号线16标项目在事发前对进入工地的外来人员进行了登记和发放安全帽。相应部门
对外来人员履行“不能下隧道”等相关的安全事项告知，事故发生后应急工作开展有序，及时、有
援。

因此，事故的发生，是因为广州地铁21号线16标项目处于停工待验收状态的隧道内无人作业，发生的出人意料和不可预测的情况。

事故的原因主要是意外性质的原因。

结合原因分析，事故调查组认定中铁十六局集团广州市轨道交通21号线16标项目“6.6”事故不

七、工作建议

1、广州地铁21号线16标项目需进一步加大对进入工地的外来人员的安全宣传力度，强化宣传宣传方式，提高外来人员的安全意识和危机意识，确保外来人员的安全。

2、广州地铁21号线16标项目要建立健全施工现场进出标识管理制度和施工现场治安管理制度禁管理和安全巡查制度，行业部门和属地政府要加强检查，督促落实整改。

3、建议广州地铁21号线16标项目参照国内其他地铁项目建设施工的先进安全做法，配备先进备，进一步提高安全防护措施。

中铁十六局集团广州市轨道交通21号线

16标项目“6·6”事故调查组(代章)

2017年7月5日